

Exercise 04

Задача 1 – Запись на стрижку

Таблица 1 – Атрибуты доступности

Атрибут	Значение	Обоснование
Время доступности системы	24/7, круглосуточно	Клиенты могут записываться в любое время, включая ночные часы и выходные
Коэффициент доступности (SLA)	99.5% (целевой)	Допустимое время простоя ~3.5 часа в месяц. Система не является критически важной для жизнеобеспечения, но бизнес несет убытки при недоступности записи
Плановые простои	Ночные часы (02:00-04:00)	Минимальная активность клиентов в это время. Возможно для обновлений и обслуживания
Пиковые нагрузки	Предпраздничные дни (150% загрузки)	В пиковые периоды нагрузка возрастает в 1.5 раза, система должна выдерживать
Доступность для разных ролей	Выборочная	Клиенты: всегда доступно. Менеджеры/мастера: в рабочее время салона (09:00-21:00)
Доступность мобильной версии	100% времени работы основной системы	Синхронизация с веб-версией
Региональная доступность	Пилот: 5% точек (75 мастеров). После: все регионы РФ	Масштабирование после успешного пилота
Доступность SMS-шлюза	99% (с учетом внешнего провайдера)	Для отправки напоминаний и подтверждений
Время восстановления	4 часа	При сбое система должна быть восстановлена в течение рабочего дня
Точка восстановления	15 минут	Допустима потеря данных не более чем за 15 минут

Таблица 2 – Атрибуты надежности

Атрибут	Значение	Обоснование
Целостность данных	Транзакционная ACID	При бронировании слота исключить двойную запись
Согласованность данных	Сильная согласованность (strong consistency)	Статус слота (свободен/занят) должен быть актуален для всех пользователей
Отказоустойчивость	Резервирование критических компонентов	База данных с репликацией, балансировщик нагрузки
Среднее время между отказами	> 720 часов (30 дней)	Стабильная работа без сбоев
Среднее время восстановления	< 2 часов	Быстрое восстановление при сбоях
Обработка ошибок	Graceful degradation (способность системы поддерживать частичный уровень функциональности при отказе некоторых компонентов или других нарушениях)	При недоступности SMS - fallback на email/push
Валидация данных	На клиенте и на сервере	Исключение некорректных данных (телефон, даты)
Защита от повторной отправки	Ключи идемпотентности	Исключение дублирования записей при повторной отправке формы
Резервное копирование	Ежедневное полное	Восстановление данных при сбоях
Мониторинг	24/7 мониторинг критических метрик	Процессор, оперативная память, скорость ответа, ошибки БД
Нагрузочное тестирование	Перед пиковыми периодами	Проверка работы при 200% от обычной нагрузки
Завершение работы	Завершение текущих операций	При остановке системы не терять активные бронирования

Задача 2 – Доставка заказов

Таблица 3 – Атрибуты доступности

Атрибут	Значение	Обоснование
Время доступности системы	24/7, круглосуточно	Заказы могут поступать в любое время, курьеры работают посменно, доставка осуществляется круглосуточно
Коэффициент доступности (SLA)	99.9%	Система критически важна для операционной деятельности курьеров и диспетчеров. При недоступности срываются доставки и растут убытки
Плановые простои	Ночные часы (03:00-05:00) с предупреждением	Минимальная активность заказов и доставок в это время. Возможно для обновлений
Пиковые нагрузки	Предпраздничные дни (150% загрузки)	В праздники объем заказов может резко возрасть
Доступность для разных ролей	Выборочная	Курьеры и диспетчеры: 24/7. Администраторы: рабочее время. Бухгалтерия: асинхронный доступ
Доступность мобильной версии	100% времени работы основной системы	Курьеры работают исключительно через мобильное приложение, синхронизация в реальном времени
Региональная доступность	Пилот: 5% точек (75 мастеров). После: все регионы РФ	Масштабирование после успешного пилота
Доступность интеграций	99.5% для бухгалтерской системы	Передача данных о заказах и оплатах в смежную систему
Время восстановления	1 час	При сбое система должна быть восстановлена максимально быстро для непрерывности доставок
Точка восстановления	5 минут	Допустима потеря данных не более чем за 5 минут (статусы заказов, назначения курьеров)

Таблица 4 – Атрибуты надежности

Атрибут	Значение	Обоснование
Целостность данных	Транзакционная ACID	При бронировании заказа курьером исключить ситуацию двойного назначения (два курьера берут один заказ)
Согласованность данных	Сильная согласованность (strong consistency)	Статус заказа (свободен/забронирован/в доставке/доставлен) должен быть мгновенно актуален для всех курьеров и диспетчера
Отказоустойчивость	Резервирование критических компонентов	Кластеризация БД, балансировщики нагрузки, резервирование серверов
Среднее время между отказами	> 720 часов (30 дней)	Стабильная работа без сбоев
Среднее время восстановления	< 1 часа	Быстрое восстановление при сбоях
Обработка ошибок	Graceful degradation с механизмами повторения	При временной недоступности сети - повторные попытки отправки статусов, кэширование на устройстве курьера
Валидация данных	На клиенте и на сервере	Проверка корректности координат, адресов, контактных данных
Защита от повторной отправки	Ключи идемпотентности	Исключение дублирования заказов при повторной отправке от оператора
Резервное копирование	Ежедневное полное	Восстановление данных при катастрофических сбоях
Мониторинг	24/7 мониторинг критических метрик	Процессор, оперативная память, скорость ответа, ошибки БД, статус заказов
Нагрузочное тестирование	Перед пиковыми периодами	Проверка работы при 200-300% от обычной нагрузки
Завершение работы	Завершение текущих операций	При остановке системы не терять активные заказы в доставке